

SENSORES

Vision Sensor (V5)

Detecta hasta 7 colores simultáneamente, reconoce patrones, sigue objetos y transmite una vista en vivo desde la cámara del sensor al cerebro del robot vía Wi-Fi.



Optical Sensor (V5/IQ)

Integra sensor de luz ambiente, color y proximidad. Incluye un LED blanco para trabajar bien en condiciones de poca luz y permite leer RGB, matiz, saturación y brillo.



Distance Sensor (V5/IQ)

Mide distancia con láser, determina tamaño aproximado del objeto (pequeño, mediano o grande) y la velocidad a la que se aproxima.



Inertial Sensor (V5)

Combina acelerómetro (3-ejes) y giroscopio (3-ejes). Ideal para detectar aceleración, orientar el robot (pitch, yaw, roll), controlar rotaciones y navegación precisa.



Rotational Sensor (V5)

Mide posición angular absoluta (0° - 360°), número total de revoluciones y velocidad del eje en rpm o grados/s. Compatible con ejes de $\frac{1}{4}$ " y $\frac{1}{8}$ ".



EJEMPLOS CODIGOS:

Encoders:

// Crear una posición desde ticks usando un valor de ticks por revolución (TPR)

```
let pos = Position::from_ticks(3600.0, 360); // ticks, tpr
```

// Crear una posición desde grados

```
let pos = Position::from_degrees(90.0);
```

// Crear una posición desde radianes

```
let pos = Position::from_radians(std::f64::consts::PI / 2.0);
```

// Crear una posición desde gradiánes

```
let pos = Position::from_gradians(100.0);
```

// Crear una posición desde revoluciones

```
let pos = Position::from_revolutions(0.25); // 1/4 de vuelta
```

// Convertir la posición a ticks con un TPR dado

```
let ticks = pos.as_ticks(360);
```

// Obtener el valor en grados, radianes, gradiánes o revoluciones

```
let grados = pos.as_degrees();
```

```
let radianes = pos.as_radians();
```

```
let gradianes = pos.as_gradians();
```

```
let revoluciones = pos.as_revolutions();
```

SENSOR GPS:

```
#include "vex.h"
```

```
using namespace vex;
```

```
// Crea el objeto GPS en el puerto 21
```

```
gps GPS_Sensor = gps(Brain.ThreeWirePort.A);
```

```
int main() {
```

```
    // Inicializa el robot
```

```
    vexcodeInit();
```

```
    while(true) {
```

```
        // Obtiene la posición X, Y y el ángulo del GPS
```

```
        double x = GPS_Sensor.xPosition(mm);    // en milímetros
```

```
        double y = GPS_Sensor.yPosition(mm);    // en milímetros
```

```
double heading = GPS_Sensor.heading(); // en grados

// Muestra los valores en la pantalla del cerebro VEX

Brain.Screen.clearScreen();

Brain.Screen.printAt(10, 50, "X: %.2f mm", x);

Brain.Screen.printAt(10, 70, "Y: %.2f mm", y);

Brain.Screen.printAt(10, 90, "Heading: %.2f deg", heading);

wait(200, msec);

}

}
```